2022 #4

Ch3 미분 · 유형: 미분가능성 판정·증명

(a) 선형 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$은 $f(x) = \sum_j C_j x_j$ 꼴임을 보이기. (b) 이 f가 미분가능함을 보이고 ∇f 구하기

Step 1 a. $C_j := f(e_j)$로 두면 선형성에 의해 $f(x) = f(\sum x_j e_j) = \sum_{j=1}^{n} C_j x_j$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 b. $f(x+h) - f(x) = \sum C_j h_j =: L(h)$이고 L 자체가 linear map이므로 **differentiability** 정의의 나머지 항이 정확히 0 → 모든 점에서 미분가능.

Step 3 $L(h) = \nabla f \cdot h$와 비교하면 $\nabla f = (C_1, \ldots, C_n)$ (상수 **vector**).